

概览

本规格书定义“图片加水印工具”的**仅客户端版**（无服务端依赖）之功能、架构、数据模型、渲染与稳定性策略、测试与里程碑。目标平台优先 Windows GUI（WinForms, .NET 8-windows），核心库与渲染采用跨平台方案（SkiaSharp + HarfBuzzSharp 可选），以便未来拓展 Avalonia 跨平台 GUI 或 CLI。

- **核心目标**：高性能、稳定、离线可用；支持文字与图片水印、批处理、模板化与数据源绑定。
- **非目标**：本阶段不做云同步、多人协作、账号系统。

1. 需求与边界

1.1 功能需求（MVP + 增强）

必选（M1-M2） - 文字/图片水印图层：拖拽、旋转、缩放、移动、透明度、层级。 - 文本样式：字体、字号、颜色、粗体、斜体、字间距/行距、对齐、自动换行（最大宽度）。 - 图片样式：不透明度、等比缩放、圆角、可选阴影、着色（tint）。 - 平铺水印：角度、间距、交错；全画布铺满。 - 模板：保存/加载（JSON）与模板包（ZIP，含字体/素材）。 - 批处理：文件/文件夹输入、命名模板、并发导出、进度/日志/导出报告。 - 稳定性：原子写（.tmp→rename）、失败重试、任务可取消、崩溃不留半成品。

增强（M3+） - 数据源绑定：CSV/Excel/JSON、本地文件名字段匹配、表达式与条件可见。 - 条码/二维码函数：将字段生成二维码/条码作为图片图层。 - 监控目录（热文件夹）：新文件自动套模板导出。 - 混合模式（正片叠底/滤色/叠加…）、描边/阴影高级参数。

1.2 非功能需求

- **性能**：1000 张 4K 图片（2-4 层水印）在默认并发下稳定运行；95P 导出耗时与内存峰值可量化（见 § 10）。
- **稳定**：失败率 < 0.5%，自动重试后 < 0.1%；异常隔离，UI 不冻结。
- **离线**：不联网即可完整使用；日志/报告仅本地。
- **一致性**：同输入同模板多次导出像素级一致（或在阈值内）。

2. 架构与分层

Watermark.Core	← 模型/绑定/命名/规则/任务编排（跨平台）
Watermark.Render.Skia	← IRenderer 实现（SkiaSharp + 可选 HarfBuzz，跨平台）
Watermark.IO	← 编解码/EXIF/模板包/字体管理/数据源适配
Watermark.UI.WinForms	← Windows 外壳：画布编辑、图层/属性面板、批处理面板

原则：UI 不直接操作像素，所有合成通过 `IRenderer`；核心与渲染不依赖 Win32/System.Drawing。

3. 核心数据模型（说明性，无代码）

3.1 项目与模板

- **Project**: 最近输入/输出/并发度/首选项；可保存/恢复。
- **Template** (模板)
 - `schemaVersion: string`
 - `canvas: Canvas` (画布尺寸、背景、DPI)
 - `variables: map<string, any>` (模板变量，默认值)
 - `layers: Layer[]` (顺序即绘制层级)
 - `export: ExportSettings`

3.2 画布

- **Canvas**
 - `width, height: int` (像素)
 - `dpi: int` (默认 72/96, 供文本排版与单位换算)
 - `background: { type: 'transparent'|'color'|'image', value }`

3.3 图层（抽象）

- **LayerBase**
 - `id: string`
 - `name: string`
 - `visible: bool` / 可选 `visibleExpr: string`
 - `opacity: 0..1`
 - `blendMode: enum BlendMode` (增强项)
 - `transform: Transform` (位置/缩放/旋转/锚点)
 - `tiling: Tiling?` (若启用平铺)

3.3.1 文本层 TextLayer

- `text: string | Expr` (支持 `{{ }}` 占位符)
- `style: TextStyle`

TextStyle - `fontFamily: string` (支持私有字体包) - `fontSize: float` - `fontWeight: normal|bold` - `fontStyle: normal|italic` - `fillColor: #RRGGBBAA` - `stroke: { color, width }?` - `shadow: { color, blur, offsetX, offsetY }?` - `textAlign: left|center|right` (基于文本框) - `lineHeight: float?` (倍数或像素) - `maxWidth: int?` (触发自动换行) - `letterSpacing: float?` - `background: { color, padding, cornerRadius }?`

3.3.2 图片层 ImageLayer

- `source: { type: 'file'|'embedded'|'expr', value }`
- `sizing: 'none'|'fitWidth'|'fitHeight'|'fitContain'|'fitCover'`
- `cornerRadius: float?`
- `shadow: ...` (同上)
- `tintColor: #RRGGBBAA?`

3.4 变换 Transform

- `x, y: float` (可支持百分比字符串如 `"20%"`)
- `width, height: float?` (为空则以原始尺寸或样式决定)
- `rotation: float` (度)
- `anchor: 'tl'|'tc'|'tr'|'cl'|'cc'|'cr'|'bl'|'bc'|'br'` (九宫锚点)
- `relativeTo: 'canvas'|'shorterSide'|'longerSide'|'imageBounds'`

3.5 平铺 Tiling (可选)

- `enabled: bool`
- `angle: float` (度)
- `spacingX, spacingY: float` (像素或百分比)
- `offset: float` (交错)

3.6 数据绑定 Binding

- `bindings: { [propPath: string]: string }`
- `propPath` 如 `TextLayer.text`, `LayerBase.visible`
- 值为表达式/占位符, 如 `"{{product_name}}"`, `"{{if(price>100,'A','B')}}"`

3.7 导出 ExportSettings

- `format: 'png'|'jpg'|'webp'`
- `jpegQuality: 1..100` (default 90)
- `pngCompression: 0..9` (default 6)
- `colorSpace: 'sRGB'`
- `stripMetadata: bool`
- `fileNameTemplate: string` (如 `{filename}_{date:yyyyMMdd}_{counter:0001}.png`)
- `concurrency: int?` (默认见 § 6.2)
- `tiling: { tile: 2048|4096, thresholdPx: 7680 }?` (超大图分块渲染)

4. 模板 JSON 结构 (示例)

```
{
  "schemaVersion": "1.0",
  "canvas": { "width": 4000, "height": 3000, "dpi": 96, "background": { "type": "transparent" } },
  "variables": { "brand": "ACME" },
  "layers": [
    {
      "type": "TextLayer",
      "id": "title",
      "name": "标题",
      "visible": true,
      "opacity": 1,
      "transform": { "x": "50%", "y": 120, "anchor": "tc" },
      "text": "{{upper(product_name) }}"
    }
  ]
}
```

```

"style": {
  "fontFamily": "NotoSansSC",
  "fontSize": 64,
  "fontWeight": "bold",
  "fillColor": "#FFFFFF",
  "stroke": { "color": "#8000000", "width": 2 },
  "textAlign": "center",
  "maxWidth": 3200
}
},
{
  "type": "ImageLayer",
  "id": "logo",
  "name": "Logo",
  "opacity": 0.85,
  "transform": { "x": "100%", "y": "100%", "anchor": "br", "width": 400 },
  "source": { "type": "file", "value": "assets/logo.png" },
  "cornerRadius": 12,
  "shadow": { "color": "#4000000", "blur": 8, "offsetX": 0, "offsetY": 2 }
}
],
"export": {
  "format": "png",
  "fileNameTemplate": "{filename}_{date:yyyyMMdd}_{counter:0001}.png",
  "jpegQuality": 90,
  "pngCompression": 6,
  "stripMetadata": false
}
}

```

5. 表达式与占位符规范

5.1 占位符

- 形式: `{{ field }}`, 如 `{{product_name}}`; 可嵌套格式: `{{price:0.00}}`。
- 支持内置变量: `filename` (不含扩展名)、`fileext`、`filesize`、`image.width/height`、`date` (当前时间)、`exif.DateTaken` 等。

5.2 表达式语言 (建议: NCalc 或 DynamicExpresso)

- 例: `{{ if(price>100, '高价', '普通') }}`、`{{ upper(brand) }}`、`{{ format(date, 'yyyy-MM-dd') }}`
- 函数白名单 (示例):
- 文本: `upper`, `lower`, `trim`, `replace`, `substr`
- 数值/逻辑: `round`, `floor`, `ceil`, `min`, `max`, `abs`, `if(cond,a,b)`
- 日期: `now()`, `dateformat(date, pattern)`
- 渲染辅助: `percentOfShorter(px)`, `percentOfLonger(px)` (用于相对定位)

- 媒体: `qr(text, size)`, `barcode(text, type, width, height)` (返回可用作 `ImageLayer` 的 `expr` 源)
- 安全: 表达式执行超时 (如 50ms), 不允许文件/网络/反射调用。

5.3 绑定目标

- 文本内容: `TextLayer.text`
 - 可见性: `LayerBase.visible` (布尔表达式)
 - 位置/尺寸: `Transform.x/y/width/height/rotation` (支持返回数值或百分比字符串)
 - 样式: `TextStyle.fontSize/fillColor/...` (按类型校验)
-

6. 渲染与性能策略

6.1 后端选择

- **SkiaSharp CPU** 为导出默认 (最稳); 预览可选 GPU (开关), 但导出仍走 CPU。
- 文字排版涉及合字/Emoji/中日韩, 可启用 **HarfBuzzSharp**。

6.2 并发与背压

- 默认并发: `min(逻辑核, 6)`, 用户可调。
- 生产者-消费者流水线: 解码 → 布局 (文本测量/换行缓存) → 合成 → 写盘。
- 队列容量有界, 内存压力大时自动背压。

6.3 分块 (瓦片) 渲染

- 阈值: 长边 ≥ 7680 px 启用; 瓦片: 2048 (可选 4096)。
- 边界融合: 瓦片重叠 2-4px 以避免滤镜接缝。

6.4 画质参数

- 采样: 预览中质量 (Lanczos2), 导出高质量 (Lanczos3)。
 - JPEG 质量默认 90; PNG 压缩 6; 统一 sRGB; 可选保留 EXIF。
-

7. I/O、模板包与字体

7.1 模板包 (.wtpkg)

- ZIP 结构:
- `/template.json`
- `/assets/...` (图片/矢量)
- `/fonts/...` (TTF/OTF)
- 打包校验: 丢失资产/字体将阻止导出或提示回退。

7.2 字体管理

- 优先加载模板包内字体 → 系统字体 → 回退链（含 Emoji）。
- 缺字统计：预览/导出时可记录缺字符集合，供排查。

7.3 EXIF 与元数据

- 读取：拍摄时间、方向、尺寸；写出：可配置保留/剥离，避免隐私泄露。
-

8. UI (WinForms 外壳)

8.1 主要面板

- **画布编辑区**：鼠标手柄（角点/边/旋转）、智能吸附/对齐线、标尺/网格、Shift 约束等比/角度。
- **图层面板**：显示/隐藏、锁定、分组、排序、重命名、批量选择；右键菜单（复制/粘贴/对齐/分布）。
- **属性面板**：根据层类型切换；支持数值框/色板/字体选择；实时预览。
- **批处理面板**：输入集合（文件/文件夹）、并发度、命名模板、格式参数、输出目录、进度条与日志视图。

8.2 交互细节

- 撤销/重做（命令栈，记录参数变化与层操作）。
 - 预览缩放（鼠标滚轮/Ctrl+滚轮）、画布平移（中键/空格拖拽）。
 - 右下角属性中显示选中层的绝对像素坐标与相对（%）坐标。
-

9. 批处理 workflow

1. 选择模板（或新建）→ 选择输入（单图/文件夹）。
 2. 可选导入数据（CSV/Excel/JSON），配置字段映射与默认值。
 3. 预览若干样本（翻页）→ 校对版式 → 设置命名模板与导出参数。
 4. 点击“导出”；后台管线运行：
 5. 为每个输入生成 `job`；
 6. 写临时文件，成功后原子重命名；
 7. 失败重试 ≤ 2 次；
 8. 生成导出报告（CSV/JSON）。
-

10. 稳定性与可观测性

10.1 原子写与恢复

- 输出先写 `*.tmp`，校验（尺寸/可读）后重命名为目标名。
- 进程异常退出时，启动清理孤儿 `.tmp` 并可选恢复继续任务。

10.2 失败分类

- 资源缺失（素材/字体/数据字段）、解码失败、表达式异常、写盘失败、超时。
- 每类失败有建议修复指引；重试采用指数退避（500ms 起）。

10.3 日志/报告

- 结构化日志（文件滚动，Debug/Info/Warn/Error）；
 - 导出报告字段：`inputPath, outputPath, status, attempts, durationMs, width, height, messageHash, errorMessage`。
-

11. 配置默认值（可在“设置”中修改）

- 并发：`min(逻辑核, 6)`
 - 预览长边：`1400 px`
 - 瓦片：`2048 px`；阈值：长边 $\geq$ `7680 px`
 - JPEG：质量 `90`；PNG：压缩 `6`
 - 表达式超时：`50 ms`
 - 重试次数：`2`；退避：`500 ms` 起
-

12. 测试与验收

12.1 数据集

- 不同分辨率（1080p/4K/8K）、不同格式（JPG/PNG/WebP），中文/多语文本，长路径/中文路径样例；
- 缺字/缺图/字段缺失/损坏文件样例。

12.2 用例

- 单图编辑 → 导出；
- 批处理 1000 张 4K（2-4 层）→ 统计总时长、95P/99P 单张耗时；
- 开启/关闭平铺、描边、阴影、混合模式的差异；
- 巨图（>8K）瓦片渲染；
- 表达式可见性与数据绑定正确性；
- 崩溃恢复与孤儿 `.tmp` 清理；
- 金标图像（Golden）像素 Diff $\leq$ 阈值（无字体变化时应为 0）。

12.3 通过标准

- 失败率 $< 0.5\%$ ，自动重试后 $< 0.1\%$ ；
 - 断开后恢复不丢任务，不产生损坏文件；
 - 内存峰值 $<$ 可用内存 60%；
 - UI 始终可响应（无 $> 200\text{ms}$ 卡顿）。
-

13. 里程碑与 DoD

M1 | 编辑器 MVP (1-2 周)

- 画布编辑区 + 图层 (文字/图片) + 基础样式 + 拖拽/旋转/缩放;
- 平铺水印 (基础参数);
- 模板保存/加载 (JSON);
- 单图导出 (PNG/JPG/WebP); **DoD**: 10 张 4K、2 层水印导出成功; 模板可跨机器复现版式。

M2 | 批处理 + 稳定性

- 批量输入、命名模板、有界并发、原子写/重试、导出报告;
- 模板包 (ZIP: 模板+字体+素材);
- 日志/崩溃恢复; **DoD**: 1000 张 4K 任务稳定通过; 失败率 <0.5%; 崩溃恢复验证通过。

M3 | 数据源与表达式

- CSV/Excel/JSON 绑定、可见性条件、二维码/条码函数;
- 热文件夹 (可选开); **DoD**: 数据驱动导出 1000 张, 字段缺失有明确报错与报告记录。

14. 风险与对策

- 字体差异导致版式漂移: 模板包内置字体 + 回退链; 缺字统计。
- 超大图内存峰值: 分块渲染 + 有界并发; 避免 LOH 抖动。
- 驱动/硬件差异: 导出禁用 GPU; 预览 GPU 仅作为开关选项。
- 损坏输入/网络盘不稳定: 读写重试 + 原子写 + 失败隔离。

15. 术语与枚举 (摘录)

- **BlendMode**: normal, multiply, screen, overlay, darken, lighten (增强项)
- **TextAlign**: left, center, right
- **Anchor**: tl, tc, tr, cl, cc, cr, bl, bc, br
- **Sizing (图片)**: none, fitWidth, fitHeight, contain, cover

16. 附录

16.1 文件命名模板占位符

- `{filename}` (原名不含扩展名) `{fileext}` `{date:yyyyMMdd_HHmss}` `{counter:0001}`
`{field:format}`
- 示例: `{filename}_{brand}_{date:yyyyMMdd}_{counter:0001}.png`

16.2 CSV 示例

```
filename,product_name,price,brand
IMG_001.jpg,电动螺丝刀,199.00,ACME
IMG_002.jpg,工业扇,399.00,ACME
```

16.3 质量预设建议（可在 UI 做为预设）

- **速度优先**：JPEG 85，PNG 压缩 3，采样中等
- **平衡**：JPEG 90，PNG 压缩 6，采样高
- **质量优先**：PNG 无损/WebP 无损，采样最高

版本：v0.9（草案） | 后续会根据实现反馈迭代 schema 与参数默认值。

17. Template JSON Schema（draft-07）

用于校验 `template.json`；实现时可据此生成表单/做导入前校验。

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "$id": "https://example.com/watermark.template.schema.json",
  "title": "Watermark Template",
  "type": "object",
  "required": ["schemaVersion", "canvas", "layers", "export"],
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "schemaVersion": { "type": "string" },
    "canvas": {
      "type": "object",
      "required": ["width", "height"],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "width": { "type": "integer", "minimum": 1 },
        "height": { "type": "integer", "minimum": 1 },
        "dpi": { "type": "integer", "minimum": 1, "default": 96 },
        "background": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "properties": {
            "type": { "enum": ["transparent", "color", "image"] },
            "value": {}
          }
        }
      }
    }
  }
},
```

```

"variables": { "type": "object", "additionalProperties": true },
"layers": {
  "type": "array",
  "minItems": 1,
  "items": { "$ref": "#/definitions/Layer" }
},
"export": { "$ref": "#/definitions/ExportSettings" }
},
"definitions": {
  "Opacity": { "type": "number", "minimum": 0, "maximum": 1 },
  "PercentString": { "type": "string", "pattern": "^\\d+(\\.\\d+)?%$" },
  "Color": { "type": "string", "pattern": "^#[0-9a-fA-F]{8}|[0-9a-fA-F]{6}$" },
  "Transform": {
    "type": "object",
    "additionalProperties": false,
    "properties": {
      "x": { "oneOf": [{ "type": "number", "$ref": "#/definitions/PercentString" } ] },
      "y": { "oneOf": [{ "type": "number", "$ref": "#/definitions/PercentString" } ] },
      "width": { "oneOf": [{ "type": "number", "minimum": 0, "$ref": "#/definitions/PercentString" } ] },
      "height": { "oneOf": [{ "type": "number", "minimum": 0, "$ref": "#/definitions/PercentString" } ] },
      "rotation": { "type": "number", "default": 0 },
      "anchor": { "enum": ["tl", "tc", "tr", "cl", "cc", "cr", "bl", "bc", "br"], "default": "tl" },
      "relativeTo": { "enum": ["canvas", "shorterSide", "longerSide", "imageBounds"], "default":
"canvas" }
    }
  },
  "Tiling": {
    "type": "object",
    "additionalProperties": false,
    "properties": {
      "enabled": { "type": "boolean", "default": false },
      "angle": { "type": "number", "default": 0 },
      "spacingX": { "oneOf": [{ "type": "number", "$ref": "#/definitions/PercentString" }, {"default": 0 } ],
      "spacingY": { "oneOf": [{ "type": "number", "$ref": "#/definitions/PercentString" }, {"default": 0 } ],
      "offset": { "type": "number", "default": 0 }
    }
  },
  "LayerBase": {
    "type": "object",
    "additionalProperties": false,
    "properties": {
      "id": { "type": "string", "minLength": 1 },
      "name": { "type": "string", "default": "" },
      "visible": { "type": "boolean", "default": true },
      "visibleExpr": { "type": "string" },
      "opacity": { "$ref": "#/definitions/Opacity" },
      "blendMode": { "enum": ["normal", "multiply", "screen", "overlay", "darken", "lighten"], "default":
"normal" },
      "transform": { "$ref": "#/definitions/Transform" },
      "tiling": { "$ref": "#/definitions/Tiling" }
    }
  },

```

```

    "required": ["id", "transform"]
  },
  "TextStyle": {
    "type": "object",
    "additionalProperties": false,
    "properties": {
      "fontFamily": { "type": "string" },
      "fontSize": { "type": "number", "minimum": 1 },
      "fontWeight": { "enum": ["normal", "bold"], "default": "normal" },
      "fontStyle": { "enum": ["normal", "italic"], "default": "normal" },
      "fillColor": { "$ref": "#/definitions/Color" },
      "stroke": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "properties": { "color": { "$ref": "#/definitions/Color" }, "width": { "type": "number", "minimum":
0 } }
      },
      "shadow": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "properties": {
          "color": { "$ref": "#/definitions/Color" },
          "blur": { "type": "number", "minimum": 0 },
          "offsetX": { "type": "number" },
          "offsetY": { "type": "number" }
        }
      },
      "textAlign": { "enum": ["left", "center", "right"], "default": "left" },
      "lineHeight": { "oneOf": [{ "type": "number" }, { "type": "integer" } ] },
      "maxWidth": { "type": "integer", "minimum": 1 },
      "letterSpacing": { "type": "number" },
      "background": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "properties": {
          "color": { "$ref": "#/definitions/Color" },
          "padding": { "type": "number", "minimum": 0 },
          "cornerRadius": { "type": "number", "minimum": 0 }
        }
      }
    },
    "required": ["fontFamily", "fontSize", "fillColor"]
  },
  "TextLayer": {
    "allOf": [
      { "$ref": "#/definitions/LayerBase" },
      {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "properties": {
          "type": { "const": "TextLayer" },

```

```

    "text": { "type": "string" },
    "style": { "$ref": "#/definitions/TextStyle" }
  },
  "required": ["type", "text", "style"]
}
]
},
"ImageSource": {
  "type": "object",
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "type": { "enum": ["file", "embedded", "expr"] },
    "value": {}
  },
  "required": ["type", "value"]
},
"ImageLayer": {
  "allOf": [
    { "$ref": "#/definitions/LayerBase" },
    {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "type": { "const": "ImageLayer" },
        "source": { "$ref": "#/definitions/ImageSource" },
        "sizing": { "enum": ["none", "fitWidth", "fitHeight", "contain", "cover"], "default": "none" },
        "cornerRadius": { "type": "number", "minimum": 0 },
        "shadow": { "$ref": "#/definitions/TextStyle/properties/shadow" },
        "tintColor": { "$ref": "#/definitions/Color" }
      },
      "required": ["type", "source"]
    }
  ]
},
"Layer": { "oneOf": [ { "$ref": "#/definitions/TextLayer" }, { "$ref": "#/definitions/ImageLayer" } ] },
"ExportSettings": {
  "type": "object",
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "format": { "enum": ["png", "jpg", "webp"], "default": "png" },
    "jpegQuality": { "type": "integer", "minimum": 1, "maximum": 100, "default": 90 },
    "pngCompression": { "type": "integer", "minimum": 0, "maximum": 9, "default": 6 },
    "colorSpace": { "enum": ["sRGB"], "default": "sRGB" },
    "stripMetadata": { "type": "boolean", "default": false },
    "fileNameTemplate": { "type": "string" },
    "concurrency": { "type": "integer", "minimum": 1 },
    "tiling": {
      "type": "object",
      "additionalProperties": false,
      "properties": {
        "tile": { "enum": [1024, 2048, 4096], "default": 2048 },

```

```

        "thresholdPx": { "type": "integer", "minimum": 2048, "default": 7680 }
    }
}
},
"required": ["format", "fileNameTemplate"]
}
}
}

```

18. 概念类图（文字版）

说明性结构（非代码）；UI 仅依赖 Service 与 ViewModel，渲染由 IRenderer 实现。

- **Template**
- Canvas, Variables, List<Layer>, ExportSettings
- **Layer (abstract)**
- id, name, visible/visibleExpr, opacity, blendMode, Transform, Tiling
- **TextLayer : Layer**
- text, TextStyle
- **ImageLayer : Layer**
- source(ImageSource), sizing, cornerRadius, shadow, tintColors
- **Transform**
- x,y,width,height,rotation,anchor,relativeTo
- **IRenderer**
- MeasureText(TextLayer, Canvas, dpi) → Bounds
- Render(Canvas, Layers, ExportSettings, Surface)
- **ImageCodec**（解码/编码）
- Decode(stream) → BitmapProxy
- Encode(surface, ExportSettings) → stream
- **BindingEngine**
- Resolve(placeholders/expressions, DataRow/Context) → values
- **BatchPipeline**
- Producer(Inputs) → Decode → Layout → Compose → Write(Atomic)
- **FontManager**
- LoadFromPackage, FallbackChain, MissingGlyphReport
- **TemplatePackage**
- Pack(template + assets + fonts) / Unpack

19. 任务拆分（Backlog）与 DoD 细化

M1 | 编辑器 MVP

- 画布控件：缩放/平移/选择框/旋转手柄/等比缩放
- 图层模型与命令栈（撤销重做）
- 文本/图片基础样式；平铺水印（角度/间距）

- 模板保存/加载；单图导出（PNG/JPG/WebP）**DoD**：1) 10 张 4K × 2 层正常导出；2) 模板跨机器复现版式一致；3) 崩溃不留半成品。

M2 | 批处理 + 稳定性

- 批量输入与命名模板；并发与背压；原子写/重试
- 导出报告（CSV/JSON）；日志滚动；模板包（ZIP）
- 字体包加载与回退链；缺字统计 **DoD**：1) 1000 张 4K 稳定跑完；2) 失败率 <0.5%，重试后 <0.1%；3) 中断恢复可继续。

M3 | 数据源 + 表达式

- CSV/Excel/JSON 读取与字段映射向导
- 表达式引擎（白名单/超时）；条件可见/样式绑定
- 二维码/条码函数；热文件夹（可选）**DoD**：1) 绑定驱动导出 1000 张；2) 字段缺失给出可读错误并在报告中标记。

20. 交互流程（文字版）

1. 新建/打开模板 → 选择画布或加载示例
2. 添加图层（文本/图片/平铺）→ 在画布上拖拽定位（对齐线/标尺/网格）
3. 属性面板调整样式（字体/颜色/阴影/描边），必要时设置相对定位与锚点
4. （可选）导入数据 → 映射字段至文本/可见性/尺寸 → 预览翻页核对
5. 导出设置（格式、命名模板、并发度）→ 导出
6. 进度面板展示吞吐/剩余时间估算；结束生成导出报告

21. QA & 压测脚本草案（说明）

- 像素一致性：Golden 图像基线 + 容差匹配（无字体变化应达 0 差异）
- 性能压测：批量 1000 张 4K → 统计总时长、p95/p99 单张耗时、内存峰值
- 异常注入：损坏图片、缺失字体/素材、只读输出目录、长路径/中文路径
- 中断恢复：导出中强制结束进程 → 重开应清理孤儿 `.tmp` 并可继续
- 极端案例：>8K 巨图瓦片渲染；超长文件名；Emoji/合字/多语言混排

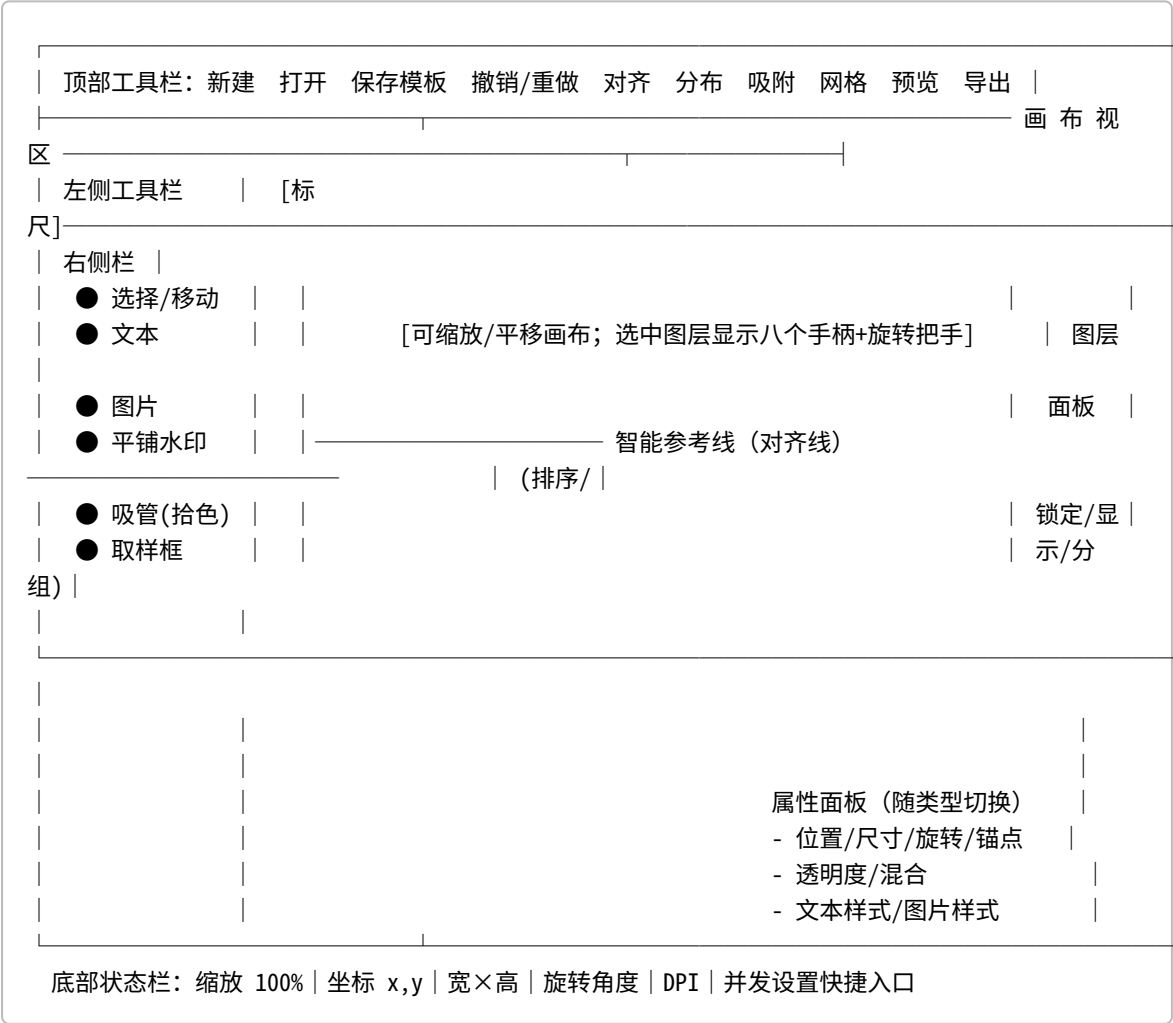
22. 后续拓展占位

- Avalonia GUI 跨平台外壳（共用 Core/Renderer）
- CLI/热文件夹守护进程（可选，仍为本地）
- 插件接口：数据源/滤镜/导出格式（反射加载本地 dll）

23. UI 线框图（文字+ASCII 线框）

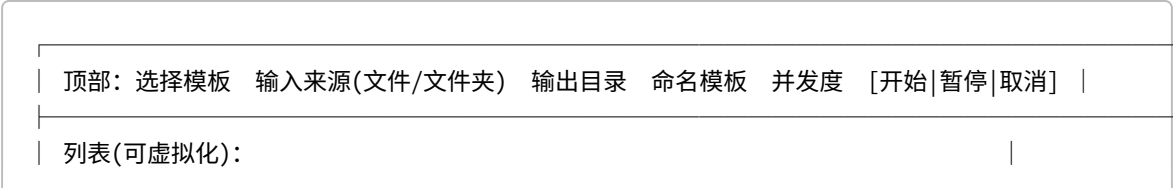
本节是 **界面线框与交互要点** 的规格，供前端实现与评审。样式以简洁为主，重点在布局与信息层级。后续可替换为高清视觉稿。

23.1 编辑器（工作台）



交互要点 - 选中图层：显示 8 个缩放手柄+顶部旋转把手；**Shift** 等比，**Alt** 以锚点对称缩放。- 智能参考线：对齐画布中心、边缘、与其他图层关键点；可在工具栏切换。- 标尺/网格：标尺支持拖出参考线；网格可设置密度与次网格。- 相对定位：属性中可输入百分比（如 **x=50%**，**width=20%**）。- 文字编辑：双击进入内联编辑；样式在属性面板即时预览。- 平铺水印：在属性中设置角度、间距、交错；画布预览以虚线框标识平铺单元。- 快捷键：**Ctrl+G** 组、**Ctrl+Shift+G** 解组、**Ctrl+D** 复制、**↑ ↓ ← →** 微调（Shift×10）。

23.2 批处理中心（导出队列）



#	预览	输入文件	状态	重试	耗时	分辨率	输出路径	消息
1	☐	IMG_001	✓	0	120ms	4000×3k	out/...	ok
2	☐	IMG_002	✗	2	—	—	—	缺失字体 FZHei
...								
底部：整体进度条 吞吐(张/秒) p95/p99 剩余估算 错误计数 导出报告 (CSV/JSON)								

交互要点： - 行内“重试/跳过/打开输出/打开所在目录”操作；支持列过滤与排序。 - 失败上限重试（默认 2 次）后标红；悬浮显示详细异常与修复建议。 - 导出报告按钮在完成后可用；可直接复制错误行到剪贴板。

23.3 数据映射向导

Step 1 数据选择 → Step 2 字段映射 → Step 3 规则校验与试算 → 完成

Step 1：数据选择 - 选择 CSV/Excel/JSON/文件夹；对于 Excel 支持选表/首行标题；自动推断列类型与编码。

Step 2：字段映射 - 左侧：数据预览表格；右侧：映射面板（目标属性下拉：`TextLayer.text`、`Layer.visible`、`Transform.x` 等）。 - 支持表达式/占位符；提供“插入字段”按钮与函数提示（白名单函数）。

Step 3：规则校验与试算 - 选择样本行 N→ 预览渲染缩略图；显示绑定结果与可能问题（缺列/类型不匹配）。 - 通过后写回模板或另存为新模板。

空态/异常态： - 无数据/无图层时提供引导 CTA；数据列缺失时给出明确修复操作。

24. 示例模板包（.wtpkg）结构与规范

`.wtpkg` 为 ZIP 包；用于跨机器复现模板，含所需字体与素材。

24.1 目录结构

```
MyBrandPoster.wtpkg
├── manifest.json      # 模板包清单（包维度）
├── template.json      # 模板主体（符合 §17 的 schema）
├── assets/            # 图片/矢量等素材
│   ├── logo.png
│   └── bg/watermark.png
├── fonts/             # TTF/OTF（可含 LICENSE）
│   ├── NotoSansSC-Regular.otf
│   ├── NotoSansSC-Bold.otf
│   └── LICENSE.txt
├── previews/
│   └── cover.png      # 模板封面（建议 1280×720）
```

	└─ sample-1.png	# 若干示例输出
	└─ checksums.json	# 资产校验（SHA-256），安装时校验完整性

24.2 manifest.json 字段建议

```
{
  "name": "MyBrand Poster",
  "version": "1.0.0",
  "engine": { "min": "1.0.0", "tested": "1.0.0" },
  "author": "YourTeam",
  "createdAt": "2025-10-18T10:00:00Z",
  "fonts": [
    { "family": "NotoSansSC", "files": ["fonts/NotoSansSC-Regular.otf", "fonts/NotoSansSC-Bold.otf"],
    "license": "fonts/LICENSE.txt" }
  ],
  "assets": ["assets/logo.png", "assets/bg/watermark.png"],
  "thumbnails": ["previews/cover.png"],
  "notes": "需要简体中文字体；文本层 title 使用 Bold。 "
}
```

24.3 约定

- 模板内引用素材路径一律相对于包根目录，如 assets/logo.png。
- 若缺少字体：加载回退链并记录缺字报告；允许“继续导出/阻止导出”两个策略。
- checksums.json 用于快速定位资源损坏或被替换的情况。

25. 验收数据集清单与准备指引

该清单用于性能与稳定性验收（§ 12）。可由内部脚本批量生成或从公开可用素材集构建（注意版权与许可证）。

25.1 图片基集（至少 1,500 张）

- **分辨率维度：**
 - 1080p (1920×1080) × 400 张
 - 4K (3840×2160) × 800 张
 - 超大图 ≥ 8K 边（如 8000×6000）× 200 张（用于瓦片渲染）
- **格式维度：**JPG（品质 70/85/95 混合）、PNG（含透明）、WebP（有损/无损）
- **特性维度：**
 - 透明背景 PNG × 100；
 - EXIF 方向标记（旋转 90/180/270）× 60；
 - 大文件（>20MB）× 50；
 - 中文/空格/Emoji 文件名 × 80；
 - 超长路径（> 240 字符）× 30；
 - 损坏/截断文件 × 20（异常注入验证）。

25.2 文本与多语言样例

- 中文（简/繁）、英文、阿拉伯文（RTL）、印地语、日文/韩文、含 Emoji 的句子；
- 每语种 50-100 条，覆盖长短句、标点与数字混排；
- 字体覆盖：常规/粗体/斜体，检测缺字与回退。

25.3 数据源文件

- `data/products.csv` ($\geq 5,000$ 行)： `filename, product_name, price, brand, promo_text`
- `data/brands.json`：品牌到 Logo 映射
- `data/demo.xlsx`：多表结构（Sheet1/Sheet2），包含多语种文本列

25.4 模板集合（用于回归）

- **单点模板**：单一文本角标 + Logo（快速通道）
- **复杂模板**：3-5 图层（文本描边/阴影 + 平铺水印 + 相对定位）
- **数据模板**：文本绑定 + 条件可见（大于某价格显示“热卖”角标）
- 每类准备 3 个变体，合计 ≥ 9 个模板；各自保存基准 Golden 输出 3-5 张。

25.5 组织与命名

```
/AcceptanceDataset
├─ inputs/
│   └─ 1080p/ ...
│   └─ 4k/ ...
│   └─ 8k/ ...
│   └─ transparent/ ...
│   └─ exif-rotated/ ...
│   └─ corrupted/ ...
│   └─ longpath_中文_❤️/ ...
├─ data/
│   └─ products.csv
│   └─ brands.json
│   └─ demo.xlsx
├─ templates/
│   └─ simple-corner.wtpkg
│   └─ complex-tiling.wtpkg
│   └─ data-driven-promo.wtpkg
└─ golden/
    └─ simple-corner/
    └─ complex-tiling/
    └─ data-driven-promo/
```

25.6 评估指标（采集方式）

- 记录总耗时、p95/p99 单张耗时、最大并发、内存峰值；
- 统计失败/重试次数、失败类别分布；
- 对 Golden 输出做像素 Diff（阈值=0，或在指定容忍范围内，如 $\leq 0.1\%$ 差异像素）。

26. 键鼠快捷键总表（首版）

- 选择/移动：V；文本：T；图片：I；平铺：W
- 缩放画布：滚轮；居中缩放：Ctrl+滚轮；100%：Ctrl+1
- 平移画布：按住空格拖动 / 中键拖动
- 对齐与分布：Ctrl+Alt+←/→/↑/↓（对齐），Ctrl+Shift+A（水平等距），Ctrl+Shift+D（垂直等距）
- 复制/粘贴/重复：Ctrl+C/V/D
- 组/解组：Ctrl+G / Ctrl+Shift+G
- 撤销/重做：Ctrl+Z / Ctrl+Y
- 微调：方向键；十倍微调：Shift+方向键

27. 失败用例矩阵（摘录）

场景	触发方式	预期	报告/日志
缺失字体	模板引用未打包字体	使用回退链 + 警告；可选阻止导出	记录缺字字符与层 ID
素材路径错误	assets 路径不存在	标记该图层渲染失败，整图继续	行内异常、导出报告计 1 次失败
输出目录只读	设置到只读目录	原子写失败 → 重试 → 给出解决建议	标记可恢复/不可恢复类别
文件损坏	读入截断 JPG	跳过该图并重试备用文件（若配置）	保存样本十六进制片段以便排查
超时表达式	故意死循环/巨计算	达到 50ms 限时后中断执行	记录表达式文本与数据行索引

28. 后续可视稿占位

- 将以 1920×1080 PNG 形式补充 3 张关键界面视觉稿：编辑器、批处理中心、字段映射向导；
- 视觉风格：浅色主题、分割线弱化、图层/属性卡片化、圆角 12、阴影轻度。